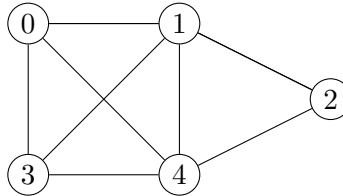


Sujet I

□ Exercice : type A

On considère un graphe non orienté $G = (S, A)$ où $S = \{0, \dots, n-1\}$. On dit qu'un sous-ensemble de S à trois éléments $\{s, t, u\}$ est un *triangle* de G lorsque les arêtes $\{s, t\}$, $\{t, u\}$ et $\{s, u\}$ appartiennent à A . Par exemple, dans le graphe g suivant, $\{0, 1, 3\}$ est un triangle, par contre $\{0, 1, 2\}$ n'est pas un triangle car $\{0, 2\}$ n'est pas une arête.



1. Donner une borne supérieure du nombre de triangles possibles dans un graphe à n sommets.
2. On dit qu'un graphe est bipartite lorsqu'il existe une partition de l'ensemble des sommets S en deux ensembles S_1 et S_2 tel que toute arête ait un élément dans S_1 et l'autre dans S_2 . Montrer qu'un graphe bipartite ne contient pas de triangles.
3. Montrer que pour un graphe $G = \{(0, \dots, n-1), A\}$ à n sommets de matrice d'adjacence M , le nombre de chemins de longueur k , ($k \in \mathbb{N}^*$) entre le sommet i ($0 \leq i < n$) et le sommet j ($0 \leq j < n$) noté $c_{i,j,k}$ est le coefficient situé ligne i colonne j de M^k . On pourra procéder par récurrence sur k .
4. Dédurre de la question précédente que le nombre de triangles d'un graphe G de matrice d'adjacence M est la trace (somme des éléments diagonaux) de M^3 divisée par 6.

□ Exercice : type B

On dit qu'un entier strictement positif est un *nombre harshad* (ou nombre de Niven) lorsqu'il est divisible par la somme de ses chiffres dans une base donnée. Dans cet exercice, on s'intéresse aux nombres harshad en base 10. Par exemples, 48 est un nombre harshad puisque 48 est divisible par 12, de même 63 (divisible par 9) ou encore 190 (divisible par 10) sont aussi des nombres harshad. Par contre 28, ou encore 104 ne sont pas des nombres harshad.

1. Ecrire une fonction de signature `bool est_harshad(int n)` qui renvoie `true` si et seulement si `n` est un nombre harshad.
2. Ecrire une fonction de signature `int nb_harshad(int limit)` qui renvoie le nombre de nombre harshad inférieur à `limit`.
3. On veut maintenant écrire une fonction `int* get_harshad(int limit, int *nb)` qui prend en argument un entier `limit`, et renvoie un tableau contenant les nombres de harshad inférieurs ou égaux à `limit`. De plus `*nb` doit contenir après appel le nombre de nombres harshad inférieurs ou égaux à `limit`. Par exemple comme les nombres harshad inférieurs ou égaux à 20 sont $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20\}$ l'appel `get_harshad(20, &n)` renvoie un tableau contenant ces entiers et après l'appel `n` contient la taille de ce tableau donc 13. Pourquoi la signature de cette fonction ne pourrait pas être `int* get_harshad(int limit, int nb)` ?
4. On donne ci-dessous une proposition pour les premières lignes de la fonction `get_harshad` :

```

int* get_harshad(int limit, int *nb) {
    *nb = nb_harshad(limit);
    int nombres[*nb];
    ...
}

```

Un programme C peut stocker des données dans différentes régions de la mémoire. Citer ces régions. Dans laquelle est stockée le tableau `nombres` de la troisième ligne ?

5. Expliquer pourquoi cela pose problème puis corriger et compléter le code de cette fonction.